ネームマッピングを設定する
ONTAP 9

NetApp
January 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/how-name-mappings-are-used-concept.html on January 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネームマッピングを設定する 1
ネームマッピングの概要を設定する 1
ネームマッピングの仕組み 1
UNIX ユーザから Windows ユーザへのネームマッピングのためのマルチドメイン検索 2
ネームマッピングの変換ルール 4
ネームマッピングを作成します 4
デフォルトユーザを設定します。 5
ネームマッピングの管理用コマンド 5

ネームマッピングを設定する

ネームマッピングの概要を設定する

ONTAP では、ネームマッピングを使用して、 CIFS ID を UNIX ID に、 Kerberos ID を UNIX ID に、 UNIX ID を CIFS ID にマッピングします。この情報は、 NFS クライアントからの接続か CIFS クライアントからの接続かに関係なく、ユーザクレデンシャルを取得して適切なファイルアクセスを提供するために必要になります。

ネームマッピングを使用する必要がない例外が 2 つあります。

- 純粋な UNIX 環境を構成した場合、ボリュームに対して CIFS アクセスまたは NTFS セキュリティ形式を使用する予定はありません。
- 代わりにデフォルトユーザを使用するように設定している場合。

  このシナリオでは、すべてのクライアントクレデンシャルを個別にマッピングするのではなく、すべてのクライアントクレデンシャルが同じデフォルトユーザにマッピングされるため、ネームマッピングは必要ありません。

ネームマッピングはユーザに対してのみ使用でき、グループに対しては使用できません。

ただし、個々のユーザのグループを特定のユーザにマッピングすることはできます。たとえば、 SALES という単語が先頭または末尾に付くすべての AD ユーザを、特定の UNIX ユーザおよびそのユーザの UID にマッピングできます。

ネームマッピングの仕組み

ONTAP がユーザのクレデンシャルをマッピングする必要がある場合、最初に、ローカルのネームマッピングデータベースおよび LDAP サーバで既存のマッピングの有無をチェックします。一方をチェックするか両方をチェックするか、およびそのチェック順序は、 SVM のネームサービスの設定で決まります。

- Windows から UNIX へのマッピングの場合

  マッピングが見つからなかった場合、 ONTAP は小文字の Windows ユーザ名が UNIX ドメインで有効なユーザ名かどうかをチェックします。設定されている場合は、デフォルトの UNIX ユーザが使用されます。デフォルトの UNIX ユーザが設定されておらず、この方法でも ONTAP がマッピングを取得できない場合、マッピングは失敗し、エラーが返されます。

- UNIX から Windows へのマッピングの場合

  マッピングが見つからなかった場合、 ONTAP は SMB ドメインで UNIX 名と一致する Windows アカウントを探します。正しく設定されていない場合は、デフォルトの SMB ユーザが使用されます。デフォルトの CIFS ユーザが設定されておらず、この方法でも ONTAP がマッピングを取得できない場合、マッピングは失敗し、エラーが返されます。

マシンアカウントは、デフォルトでは、指定したデフォルトの UNIX ユーザにマッピングされます。デフォル

トの UNIX ユーザを指定しないと、マシンアカウントのマッピングは失敗します。

- ONTAP 9.5 以降では、マシンアカウントをデフォルトの UNIX ユーザ以外のユーザにマッピングできます。
- ONTAP 9.4 以前では、マシンアカウントを他のユーザにマッピングすることはできません。

  マシンアカウントに定義されているネームマッピングがあっても無視されます。

UNIX ユーザから Windows ユーザへのネームマッピングのためのマルチドメイン検索

ONTAP は、 UNIX ユーザを Windows ユーザにマッピングする際のマルチドメイン検索をサポートしています。一致する結果が返されるまで、検出されたすべての信頼できるドメインで、変換後のパターンに一致する名前が検索されます。また、信頼できる優先ドメインのリストを設定することもできます。このリストは、検出された信頼できるドメインのリストの代わりに使用され、一致する結果が返されるまで順に検索されます。

ドメインの信頼性が UNIX ユーザから Windows ユーザへのネームマッピング検索に与える影響

マルチドメインのユーザ名マッピングの仕組みを理解するには、ドメインの信頼性が ONTAP に与える影響を理解しておく必要があります。CIFS サーバのホームドメインとの Active Directory 信頼関係は、双方向の信頼にすることも、インバウンドとアウトバウンドの 2 つのタイプがある単一方向の信頼のどちらかにすることもできます。ホームドメインは、 SVM の CIFS サーバが属しているドメインです。

- _ 双方向の信頼 _

  双方向の信頼では、両方のドメインが相互に信頼しています。CIFS サーバのホームドメインが別のドメインと双方向の信頼関係にある場合、このホームドメインは信頼できるドメインに属しているユーザを認証および認可でき、その反対に、この信頼できるドメインはホームドメインに属しているユーザを認証および認可することができます。

  UNIX ユーザから Windows ユーザへのネームマッピング検索は、ホームドメインと他方のドメインの間に双方向の信頼関係が確立されたドメインでのみ実行できます。

- アウトバウンドの信頼 _

  アウトバウンドの信頼では、ホームドメインが他方のドメインを信頼しています。この場合、ホームドメインはアウトバウンドの信頼できるドメインに属しているユーザを認証および認可できます。

  ホームドメインとアウトバウンドの信頼関係にあるドメインは、 UNIX ユーザから Windows ユーザへのネームマッピング検索の実行時に _not_searched になります。

- インバウンドの信頼 _

  インバウンドの信頼では、 CIFS サーバのホームドメインが他方のドメインによって信頼されています。この場合、ホームドメインはインバウンドの信頼できるドメインに属しているユーザを認証または認可できません。

  ホームドメインとインバウンドの信頼関係にあるドメインは、 UNIX ユーザから Windows ユーザへのネ

ームマッピング検索の実行時に _not_searched になります。

ワイルドカード（ * ）を使用したネームマッピングのためのマルチドメイン検索の設定

マルチドメインネームマッピング検索は、 Windows ユーザ名のドメインセクションにワイルドカードを使用することで容易になります。次の表に、マルチドメイン検索を有効にするためにネームマッピングエントリのドメイン部にワイルドカードを使用する方法を示します。

パターン（ **Pattern** ）	交換	結果
ルート	• \\ 管理者	UNIX ユーザ「 root 」は「 administrator 」という名前のユーザにマッピングされます。「 administrator 」という名前の最初の一致するユーザが見つかるまで、すべての信頼できるドメインが順に検索されます。
*	\ * \\ *	有効な UNIX ユーザは、対応する Windows ユーザにマッピングされます。該当する名前のユーザとの最初の一致が見つかるまで、すべての信頼できるドメインが順に検索されます。 パターン「 \ * \\ * 」は、 UNIX から Windows へのネームマッピングでのみ有効であり、反対方向では無効です。

マルチドメインの名前検索の実行方法

マルチドメインの名前検索に使用する信頼できるドメインのリストを決定する方法は 2 つあります。

- ONTAP で作成された自動検出された双方向の信頼リストを使用します
- 自分で作成した信頼できる優先ドメインリストを使用します

ユーザ名のドメインセクションにワイルドカードを使用して UNIX ユーザが Windows ユーザにマッピングされている場合、 Windows ユーザはすべての信頼できるドメインで次のように検索されます。

- 信頼できるドメインの優先リストが設定されている場合、マッピング先の Windows ユーザはこの検索リスト内でのみ順に検索されます。
- 信頼できるドメインの優先リストが設定されていない場合は、ホームドメインと双方向の信頼関係にあるすべてのドメインで Windows ユーザの検索が行われます。
- ホームドメインと双方向の信頼関係にあるドメインが存在しない場合、ホームドメインでユーザの検索が行われます。

UNIX ユーザがユーザ名にドメインセクションのない Windows ユーザにマッピングされている場合は、ホームドメインで Windows ユーザの検索が行われます。

ネームマッピングの変換ルール

ONTAP システムには、 SVM ごとに一連の変換ルールが保存されています。各ルールは、 a_pattern_ と a_replacement _ の 2 つの要素で構成されます。変換は該当するリストの先頭から開始され、最初に一致したルールに基づいて実行されます。パターンは UNIX 形式の正規表現です。リプレースメントは、 UNIX の ed プログラムと同様に、パターンの部分式を表すエスケープシーケンスを含む文字列です。

ネームマッピングを作成します

ネームマッピングを作成するには、「 vserver name-mapping create 」コマンドを使用します。ネームマッピングを使用すると、 Windows ユーザから UNIX セキュリティ形式のボリュームへのアクセスおよびその逆方向のアクセスが可能になります。

ONTAP では、 SVM ごとに、各方向について最大 12 、 500 個のネームマッピングがサポートされます。

ステップ

1. ネームマッピングを作成します。 vserver name-mapping create -vserver *vserver_name* _ direction ｛ krb-unix|win-unix|unix-win ｝ -pose_integer -pattern text -replacement *text*`

   > 「 -pattern 」文と「 -replacement 」文は、正規表現として使用できます。また '-replacement 文を使用すると 'null 置換文字列 "" (スペース文字) を使用して ' ユーザへのマッピングを明示的に拒否することもできます詳細については 'vserver name-mapping create のマニュアル・ページを参照してください

   Windows から UNIX へのマッピングを作成した場合、新しいマッピングが作成されたときに ONTAP システムに接続していたすべての SMB クライアントは、新しいマッピングを使用するために、一度ログアウトしてから、再度ログインする必要があります。

次のコマンドは、 vs1 という名前の SVM 上にネームマッピングを作成します。このマッピングは UNIX から Windows へのマッピングで、優先順位リスト内での位置は 1 番目です。UNIX ユーザ johnd を Windows ユーザ ENG\JohnDoe にマッピングします。

```
vs1::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction unix-win
-position 1 -pattern johnd
-replacement "ENG\\JohnDoe"
```

次のコマンドは、 vs1 という名前の SVM 上に別のネームマッピングを作成します。このマッピングは Windows から UNIX へのマッピングで、優先順位リスト内での位置は 1 番目です。パターンとリプレースメントには正規表現が使用されています。このマッピングにより、ドメイン ENG 内のすべての CIFS ユーザが、 SVM に関連付けられた LDAP ドメイン内のユーザにマッピングされます。

```
vs1::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix
-position 1 -pattern "ENG\\(.+)"
-replacement "\1"
```

次のコマンドは、 vs1 という名前の SVM 上に別のネームマッピングを作成します。このパターンには、エスケープする必要がある Windows ユーザ名の要素として「 $` 」が含まれています。Windows ユーザ ENG\john$ops を UNIX ユーザ john_ops にマッピングします。

```
vs1::> vserver name-mapping create -direction win-unix -position 1
-pattern ENG\\john\$ops
-replacement john_ops
```

デフォルトユーザを設定します。

ユーザに対する他のマッピングの試行がすべて失敗した場合や、 UNIX と Windows の間で個々のユーザをマッピングしないようにする場合に使用するデフォルトユーザを設定できます。ただし、マッピングされていないユーザの認証を失敗にする場合は、デフォルトユーザを設定しないでください。

CIFS 認証で、各 Windows ユーザを個別の UNIX ユーザにマッピングしないようにする場合は、代わりにデフォルトの UNIX ユーザを指定できます。

NFS 認証で、各 UNIX ユーザを個別の Windows ユーザにマッピングしないようにする場合は、代わりにデフォルトの Windows ユーザを指定できます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

状況	入力するコマンド
デフォルトの UNIX ユーザを設定する	vserver cifs options modify -default-unix-user user_name _`
デフォルトの Windows ユーザを設定します	vserver nfs modify -default-win-user_name_`

ネームマッピングの管理用コマンド

ONTAP には、ネームマッピングを管理するためのコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
ネームマッピングを作成します	「 vserver name-mapping create

状況	使用するコマンド
特定の位置にネームマッピングを挿入します	vserver name-mapping insert
ネームマッピングを表示します	vserver name-mapping show
2 つのネームマッピングの位置を入れ替えます ネームマッピングが IP 修飾子エントリで設定されている場合は交換できません。	「 vserver name-mapping swap
ネームマッピングを変更する	「 vserver name-mapping modify
ネームマッピングを削除する	「 vserver name-mapping delete
ネームマッピングが正しいことを確認します	vserver security file-directory show-effected-permissions -vserver vs1 -win-user-name user1 -path / -share-name sh1'

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.